



AI ინდუსტრია: სად ვდგავართ და საიდან
იწყება შენი გზა

მენტორი



გიორგი მახარობლიძე

AI/ML technical lead

- **AI/ML TECHNICAL LEAD @supernova**
- **AI software engineer @ARCY**

მოდული ვითარებით!

სახელობა

გვითხარი შენი სახელი და ერთი სიტყვით დაახასიათე საკუთარი თავი. დამახასიათებელი სიტყვა შენი სახელის პირველ ასოზე უნდა იწყებოდეს.

მაგალითად, მხიარული მარიამი, ენერგიული ერეკლე.

დაიმახსოვრე შენ წინ მდგომი სტუდენტის მიერ გაუღერებული დაახასიათება, რადგან ჯერ მისი გამეორება მოგიწევს, შემდეგ კი საკუთარის დამატება.



ვორქშოფის ეტიკეტი

ONLINE

- ვორქშოფი არის 2 საათიანი. შესვენებაც გვექნება - 10 წთ;
- თუ შეკითხვები გაგიჩნდება, ჩვენი Slack ჯგუფი გამოიყენე;
- ვორქშოფს შემოუერთდი შეთანხმებულ დროს;
- გამორთე ყველაფერი, რაც ყურადღებას გიფანტავს;
- ჩართე კამერა, რათა უკეთ გავიცნოთ ერთმანეთი;
- საჭიროების შემთხვევაში გაგვიზიარე შენი ეკრანი;
- მიკროფონი ჩართე მხოლოდ ინტერაქციის დროს;
- თუ რამის თქმა მოგინდება, ხელის აწევის ფუნქციით მანიშნე;
- თუ მიკროფონს ვერ ჩართავ, გამოიყენე ჩათი.



დავალებები

- კურსის განმავლობაში სულ გექნება 8 დავალება;
- დავალება უნდა გადმომიგზავნო () ფორმატში;
- დავალება უნდა ატვირთო ჩვენ მიერ მონოდიდებულ Google Drive - ის ლინკზე;
- დავალების გამოგზავნის დედლაინი არის შემდეგი ლექცია
- მე დაგიბრუნებ უკუკავშირს (წერილობით/სიტყვიერად) ფორმატით.



საფინანსო პროექტი

- ფინანსურ პროექტი უნდა ასახავდეს კურსის განმავლობაში განვლილ საკითხებს;
- ფინანსური პროექტი უნდა გამოგზავნო docs ფორმატით -
- პლაგიატის აღმოჩენის შემთხვევაში ნამუშევარი არ შეფასდება;
- სერტიფიკატი გაიცემა ფინანსური პროექტის საფუძველზე;
- ფინანსური პროექტის წარდგენის **დედლაინი** არის ()
- დედლაინის გადაცილების შემთხვევაში ნამუშევარი არ შეფასდება;
- ფინანსურ პროექტზე ჩემგან მიიღებ (წერილობით/სიტყვიერ) უკუკავშირს;
- პროექტზე მუშაობისას გაითვალისწინე შემდეგი კრიტერიუმები:



საფინანსო პროექტი

- ფინანსურ პროექტი უნდა ასახავდეს კურსის განმავლობაში განვლილ საკითხებს;
- ფინანსური პროექტი უნდა გამოგზავნო docs ფორმატით -
- პლაგიატის აღმოჩენის შემთხვევაში ნამუშევარი არ შეფასდება;
- სერტიფიკატი გაიცემა ფინანსური პროექტის საფუძველზე;
- ფინანსური პროექტის წარდგენის **დედლაინი** არის ()
- დედლაინის გადაცილების შემთხვევაში ნამუშევარი არ შეფასდება;
- ფინანსურ პროექტზე ჩემგან მიიღებ (წერილობით/სიტყვიერ) უკუკავშირს;
- პროექტზე მუშაობისას გაითვალისწინე შემდეგი კრიტერიუმები:



პროგრამა

ვორქშოფების რუკა

01 AI-ის შესავალი და პლატფორმები
ვორქშოფი

02 AI აპლიკაციები და Vibecoding
ვორქშოფი

03 Agentic AI და პერსონალური
ვორქშოფი აგენტები

04 AI აგენტების ინტეგრაცია და
ვორქშოფი პრეზენტაცია

05 მონაცემთა დამუშავება და RAG
ვორქშოფი სისტემები

06 AI ბიზნესში და Predictive AI
ვორქშოფი

07 პრომპტ-ინჟინერია და ტექსტური
ვორქშოფი მოდელები

08 AI ვიდეო და ფოტო-გენერაცია
ვორქშოფი

დასაწყისი

დღის რუკა

დღეს გავიგებთ, როგორ სწავლობს AI, როგორ წერს ტექსტს და როდის უნდა შევამოწმოთ პასუხი.

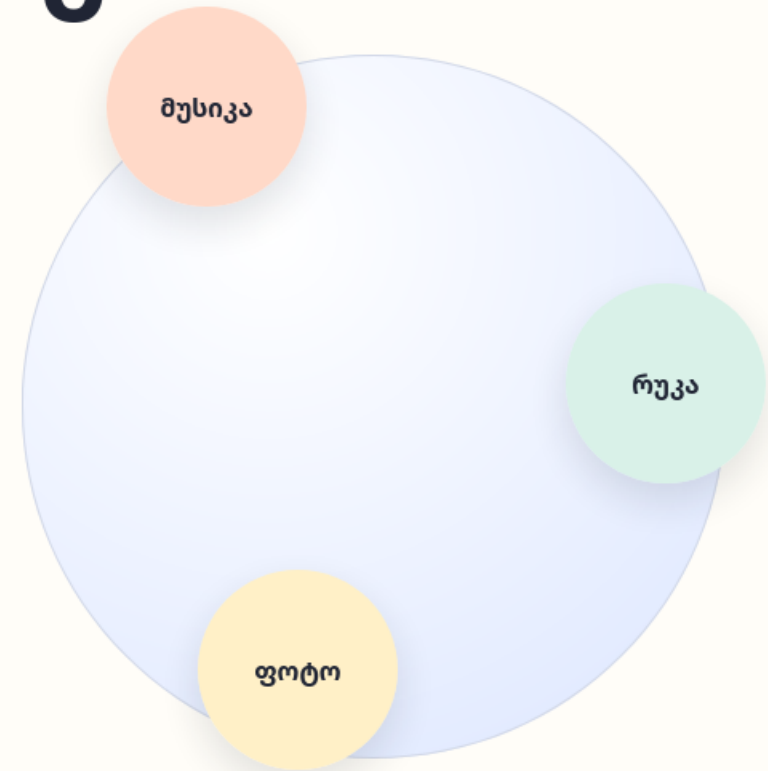
- ჯერ ვსაუბრობთ მარტივად
- შემდეგ ვთამაშობთ და ვსვამთ კითხვებს
- შესვენების შემდეგ ვცდილობთ პრაქტიკულ არჩევანს

ყოველდღიურობა

AI უკვე შენს ყოველდღიურობაშია

მუსიკა, ფოტოები, ტექსტი. ხშირად ვერც ვამჩნევთ.

- რეკომენდაციები გვებმარება არჩევანში
- Face unlock სახის ნიშნებს ამოიცნობს
- რუკა და სპამის ფილტრი ნიმუშებს იყენებს



საფუძვლი

რა არის AI?

ტრადიციული პროგრამა წესს მიჰყვება.
AI ბევრ მაგალითში ნიმუშს ეძებს.

- წესი: „თუ ეს მოხდა, გააკეთე ეს“
- მაგალითი: ბევრი ფოტო, სადაც ძაღლია ან არ არის
- AI ნანახი ნიმუშით აკეთებს პროგნოზს

თექსტი

Tokenizer: ტექსტის პატარა ნაწილები

სანამ ტექსტს „წაიკითხავს“, მოდელი მას პატარა ნაწილებად ჰყოფს.

- ნაწილი შეიძლება იყოს სიტყვა, სიტყვის ნაჭერი ან ნიშანი
- თითო ნაწილს სისტემაში ნომერი აქვს
- ეს არის ტექსტის ტექნიკური სამუშაო ფორმა

„დღეს ვსწავლობ AI-ს“

ყოველი ნაჭერი სისტემისთვის რიცხვად გადაიქცევა.

10-წუთიანი შესვენება

ყავის შესვენება

10:00

დანება

პაუზა

განახლება

„რომელი მაგალითი გაგაკვირვა ყველაზე
მეტად?“

ტექსტი

შემდეგი ნაწილის გამოცნობა

ტექსტური AI ხშირად მხოლოდ ერთ რამეს აკეთებს: ხვდება, რა მოვა შემდეგ.

- ხედავს თქვენს ტექსტს და წინა კონტექსტს
- თითო შესაძლო გაგრძელებას ალბათობას ანიჭებს
- შემდეგ ნაბიჯს ბევრჯერ იმეორებს

„დღეს დილით ყავას...“

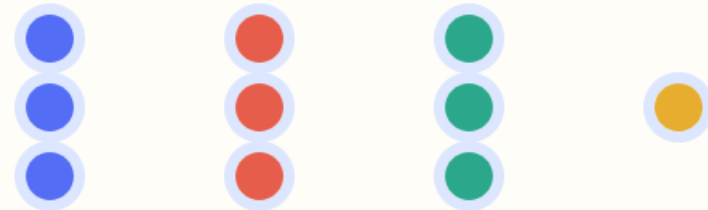
შემდეგ ისევ იმეორებს.

ნიმუშები

ნეირონული ქსელი: ბევრი პატარა გამოთვლა

ეს „ტვინი“ არ არის. ეს არის
გამოთვლების ქსელი, რომელიც
ნიმუშებს თანდათან აწყობს.

- ყოველი ფენა ეძებს განსხვავებულ ნიშანს
- შიდა რიცხვები განსაზღვრავს, რას მიაქციოს ყურადღება
- სწავლისას ეს რიცხვები მცირედ იცვლება



სწავლა

როგორ სწავლობს AI?

როგორც მზარეული ბევრ რეცეპტს
აღარებს, AI ბევრ მაგალითში
გამეორებას ეძებს.

- მაგალითები აჩვენებს, რას ვეძებთ
- შეცდომა აჩვენებს, რას ვცვლით
- ხარისხი და მრავალფეროვნება რაოდენობაზე
მნიშვნელოვანია

ეტაპი 1

Pre-training: ფართო ვარჯიში

პირველ ეტაპზე მოდელი უამრავ მაგალითში ეჩვევა ენისა და ინფორმაციის ნიმუშებს.

- კითხულობს და აწყობს მრავალფეროვან ტექსტურ ნიმუშებს
- სწავლობს ფორმებს, კავშირებსა და სტილებს
- ამ ეტაპზე ჯერ კონკრეტულ მომხმარებელს არ ეხმარება

01

მაგალითები

02

შეფასება

03

გაუმჯობესება

თემა 2

Post-training: სასარგებლო ქცევის სწავლა

შემდეგ მოდელს ასწავლიან, როგორ მიჰყვეს მითითებას და როგორი პასუხი იყოს უკეთესი.

- ადამიანები ან სპეციალური წესები აფასებენ პასუხების ხარისხს
- მოდელი სწავლობს ინსტრუქციის მიყოლას
- უსაფრთხოება სრულყოფილი არ ხდება და შემოწმება მაინც საჭიროა

01

მაგალითები

02

შეფასება

03

გაუმჯობესება

კონტექსტი

Prompt: კითხვა პასუხის ნაწილია

AI თქვენს სიტყვებს, მიზანსა და უკვე დაწერილ კონტექსტს იყენებს.

- კონკრეტული მიზანი უკეთეს შედეგს იძლევა
- მაგალითი და ფორმატი პასუხს მიმართულებას აძლევს
- ბუნდოვან კითხვას შეიძლება ბუნდოვანი პასუხი მოჰყვეს

„დღეს დილით ყავას...“

შემდეგ ისევ იმეორებს.

რუკა

AI-ს სამყაროს რუკა

ერთი სიტყვა ბევრ განსხვავებულ
ხელსაწყოს აერთიანებს.

- ტექსტი: ChatGPT, Claude, Gemini
- სურათი: DALL-E, Midjourney
- ხმა, ტრანსკრიფცია და ვიდეო სხვადასხვა
საქმისთვის

ტექსტი

სურათი

ხმა

ტრანსკრიფცია

ვიდეო

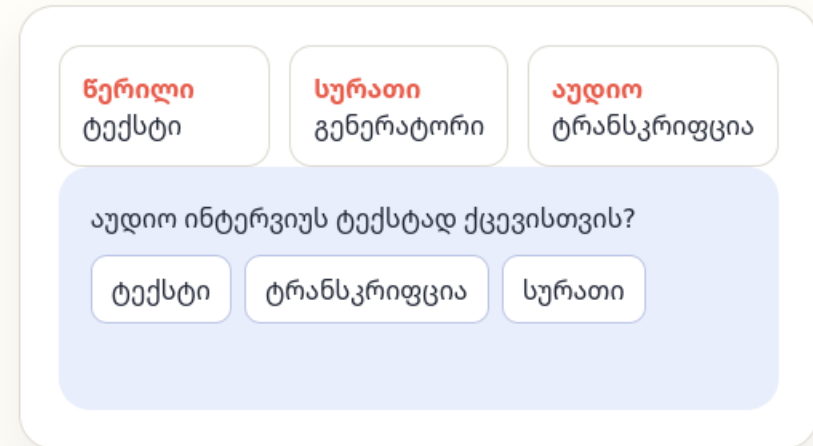
შეჯამება

არჩევანი

რომელი ინსტრუმენტი რისთვის?

სწორი არჩევანი იწყება ამოცანით და არა ლოგოთი.

- წერილი, ახსნა, სურათი ან აუდიოს ტექსტად ქცევა
- შეამოწმეთ კონფიდენციალურობა და ხარისხი
- მნიშვნელოვანი შედეგი გადაამოწმეთ



თამაში

ადამიანი თუ AI?

სტილი ავტორობას ვერ ამტკიცებს.
ვითამაშოთ ვარაუდით და
გაურკვევლობით.

- წაიკითხეთ გამოგონილი მაგალითი
- აირჩიეთ „ადამიანი“ ან „AI“
- ჯერ ხმა, შემდეგ პასუხი და განმარტება

რაუნდი 1: მოკლე ლექსი ·
გამოგონილი დემო
წვიმამ ფანჯარაზე
დაწერა: „დროებით“.
ჩაი გაცივდა, მაგრამ
ოთახი თბილი დარჩა.

ადამიანი

AI

ქულა

0 / 3

სტილი მხოლოდ
მინიშნებაა.

თავიდან თამაში

სიფრთხილე

რატომ ცდება AI?

დამატებული ფორმა სისწორის გარანტია არ არის.

- შეიძლება მოიგონოს ფაქტი ან წიგნი
- ინფორმაცია იყოს ძველი, არასრული ან მიკერძოებული
- კითხვა იყოს ბუნდოვანი და პასუხი არასწორად გაიგოს

გამოგონილი მაგალითი

„წიგნი „თბილისის მთვარეები“ 2014 წელს გამოვიდა.“

ეს წიგნი გამოგონილია ამ ვორკშოპისთვის.

გადაამოწმე ფაქტი

გახსენი წყარო

არ გააზიარო პირადი მონაცემი

დასასრული

პირველი ნაბიჯები

AI-სთან მუშაობისას ადამიანი რჩება
პასუხისმგებელი.

- AI მაგალითებში ნიმუშებს სწავლობს
- ის სასარგებლოა, მაგრამ შეიძლება შეცდეს
- შედეგს ყოველთვის ადამიანი ამოწმებს

01

ნიმუშები

02

შეცდომა

03

ადამიანი ამოწმებს

Q&A